ЗАНЯТИЕ 14

Логика и наихудший случай

РАЗМИНКА

Подумайте

1. В классе 13 учеников. Обязательно ли двое из них родились в одном месяце?
2. В мешке 3 красных и 3 синих шара. Сколько шаров надо вынуть не глядя, чтобы точно были два одного цвета?
3. А чтобы точно был красный?

РАЗМИНКА

Подумайте

1. В классе 13 учеников. Обязательно ли двое из них родились в одном месяце?
2. В мешке 3 красных и 3 синих шара. Сколько шаров надо вынуть не глядя, чтобы точно были два одного цвета?
3. А чтобы точно был красный?

Ответ. 1) да; 2) 3; 3) 4.

ТЕОРИЯ

Гарантированно = в худшем случае

Чтобы найти, сколько надо вынуть, представьте **самый неудачный** вариант. Сколько можно вынуть и всё ещё не получить нужное? Ответ — на 1 больше.

5 красных и 7 синих. Чтобы точно был красный: в худшем случае вынем 7 синих, восьмой — красный. Ответ 8.

ТЕОРИЯ

Принцип Дирихле

Если 13 кроликов сидят в 12 клетках, то в какой-то клетке не меньше двух кроликов.

Если 25 кроликов в 12 клетках — найдётся клетка, где хотя бы 3: ведь $12 \cdot 2 = 24 < 25$.

ПРИМЕР 1

Носки

В ящике 10 красных и 8 синих носков. Сколько носков надо вынуть не глядя, чтобы точно получить: а) два носка одного цвета; б) хотя бы один синий; в) носки обоих цветов?

ПРИМЕР 1

Носки

В ящике 10 красных и 8 синих носков. Сколько носков надо вынуть не глядя, чтобы точно получить: а) два носка одного цвета; б) хотя бы один синий; в) носки обоих цветов?

а) Худший случай: красный и синий. Третий повторит цвет: 3

ПРИМЕР 1

Носки

В ящике 10 красных и 8 синих носков. Сколько носков надо вынуть не глядя, чтобы точно получить: а) два носка одного цвета; б) хотя бы один синий; в) носки обоих цветов?

а) Худший случай: красный и синий. Третий повторит цвет: 3

б) Худший случай: все 10 красных. Ответ: 11

ПРИМЕР 1

Носки

В ящике 10 красных и 8 синих носков. Сколько носков надо вынуть не глядя, чтобы точно получить: а) два носка одного цвета; б) хотя бы один синий; в) носки обоих цветов?

а) Худший случай: красный и синий. Третий повторит цвет: 3

б) Худший случай: все 10 красных. Ответ: 11

в) Худший случай: все 10 красных. Ответ: 11

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Шары в коробке

В коробке красные, синие и зелёные шары, каждого цвета хотя бы один. Среди любых 10 шаров есть красный, среди любых 8 — синий. А ещё можно вынуть 14 шаров, среди которых нет зелёного. Сколько шаров в коробке?

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Шары в коробке

В коробке красные, синие и зелёные шары, каждого цвета хотя бы один. Среди любых 10 шаров есть красный, среди любых 8 — синий. А ещё можно вынуть 14 шаров, среди которых нет зелёного. Сколько шаров в коробке?

«Среди любых 10 есть красный»: синих + зелёных не больше 9

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Шары в коробке

В коробке красные, синие и зелёные шары, каждого цвета хотя бы один. Среди любых 10 шаров есть красный, среди любых 8 — синий. А ещё можно вынуть 14 шаров, среди которых нет зелёного. Сколько шаров в коробке?

«Среди любых 10 есть красный»: синих + зелёных не больше 9

«Среди любых 8 есть синий»: красных + зелёных не больше 7

ПРИМЕР 2 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Складываем

ПРИМЕР 2 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Складываем

(синие + зелёные) + (красные + зелёные) — не больше $9 + 7 = 16$

ПРИМЕР 2 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Складываем

(синие + зелёные) + (красные + зелёные) — не больше $9 + 7 = 16$

Это красные + синие + два раза зелёные. Зелёных хотя бы 1, значит, красных + синих не больше 14

ПРИМЕР 2 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Складываем

(синие + зелёные) + (красные + зелёные) — не больше $9 + 7 = 16$

Это красные + синие + два раза зелёные. Зелёных хотя бы 1, значит, красных + синих не больше 14

А по условию их не меньше 14. Значит, ровно 14 и зелёный один

ПРИМЕР 2 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Складываем

(синие + зелёные) + (красные + зелёные) — не больше $9 + 7 = 16$

Это красные + синие + два раза зелёные. Зелёных хотя бы 1, значит, красных + синих не больше 14

А по условию их не меньше 14. Значит, ровно 14 и зелёный один

Красных $7 - 1 = 6$, синих $9 - 1 = 8$, всего $6 + 8 + 1 = 15$

ПРИМЕР 3 · ТРИ ЦВЕТА

Шарики трёх цветов

В мешке много шариков трёх цветов. Сколько надо вынуть, чтобы точно были: а) два одного цвета; б) три одного цвета?

ПРИМЕР 3 · ТРИ ЦВЕТА

Шарики трёх цветов

В мешке много шариков трёх цветов. Сколько надо вынуть, чтобы точно были: а) два одного цвета; б) три одного цвета?

а) Худший случай: по одному каждого цвета (3 шарика). Ответ: 4

ПРИМЕР 3 · ТРИ ЦВЕТА

Шарики трёх цветов

В мешке много шариков трёх цветов. Сколько надо вынуть, чтобы точно были: а) два одного цвета; б) три одного цвета?

а) Худший случай: по одному каждого цвета (3 шарика). Ответ: 4

б) Худший случай: по два каждого цвета (6 шариков). Ответ: 7

ЗАДАЧА 1

Шары

В мешке 6 белых и 9 чёрных шаров. Сколько шаров надо вынуть не глядя, чтобы среди них точно был белый?

ЗАДАЧА 1

Шары

В мешке 6 белых и 9 чёрных шаров. Сколько шаров надо вынуть не глядя, чтобы среди них точно был белый?

Ответ. 10

ЗАДАЧА 2

Шары

Тот же мешок: 6 белых и 9 чёрных. Сколько надо вынуть, чтобы точно были 3 чёрных шара?

ЗАДАЧА 2

Шары

Тот же мешок: 6 белых и 9 чёрных. Сколько надо вынуть, чтобы точно были 3 чёрных шара?

Ответ. 9

ЗАДАЧА 3

Перчатки

В ящике 5 пар чёрных и 5 пар коричневых перчаток. Сколько перчаток надо вынуть не глядя, чтобы точно получить пару одного цвета (левую и правую)?

ЗАДАЧА 3

Перчатки

В ящике 5 пар чёрных и 5 пар коричневых перчаток. Сколько перчаток надо вынуть не глядя, чтобы точно получить пару одного цвета (левую и правую)?

Ответ. 11

ЗАДАЧА 4

Дни рождения

В классе 25 учеников. Верно ли, что найдутся трое, родившиеся в одном месяце?

ЗАДАЧА 4

Дни рождения

В классе 25 учеников. Верно ли, что найдутся трое, родившиеся в одном месяце?

Ответ. Да

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Пенал

В пенале ручки, карандаши и фломастеры, каждого вида хотя бы один предмет. Среди любых 12 предметов есть ручка, а среди любых 10 — карандаш. Какое наибольшее количество предметов может быть в пенале?

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Пенал

В пенале ручки, карандаши и фломастеры, каждого вида хотя бы один предмет. Среди любых 12 предметов есть ручка, а среди любых 10 — карандаш. Какое наибольшее количество предметов может быть в пенале?

Ответ. 19

ЗАДАЧА 6

Фальшивая монета

Из 9 одинаковых на вид монет одна фальшивая — она легче. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно точно её найти?

ЗАДАЧА 6

Фальшивая монета

Из 9 одинаковых на вид монет одна фальшивая — она легче. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно точно её найти?

Ответ. За 2 взвешивания

ИТОГ

Что запомнить

- «Гарантированно» — думаем о самом неудачном случае.
- Ответ = худший случай + 1.
- «Среди любых k есть красный» → не красных не больше $k - 1$.
- Кроликов больше, чем клеток, — где-то двое.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Начинайте решение словами «В худшем случае…».